MiniShop - Liste complète des requêtes SQL RESTANT À ÉCRIRE

Projet : MiniShop (SAÉ 302) - boutique en ligne pédagogique **Public** : la personne en charge des requêtes SQL de l'application PHP **Version** : 1.0 - 23 septembre 2026 **Base** : MariaDB 11.8, schéma `minishop`, charset `utf8mb4`

---

0. Ce qui est DÉJÀ FAIT (à ne pas réécrire)

Les objets suivants existent dans `sql/` et **ne doivent pas être recodés en PHP** - l'application ne fait que les appeler ou lire les vues. Toute réimplémentation en PHP des procédures métier est sanctionnée (pénalité MVC/SP mentionnée dans la todolist).

0.1 Tables (8) - `sql/01_minishop_schema.sql`

`administrateur`, `client`, `categorie`, `produit`, `parametre`, `commande`, `ligne_commande`, `order_status_history`.

0.2 Vues (3) - à lire par `SELECT` quand elles suffisent

Vue	Usage
`v_etat_stock`	état du stock (`RUPTURE`/`TRES_BAS`/`DISPONIBLE`) pour chaque produit
`v_catalogue`	catalogue client (produits `visible=1` + catégorie + état de stock)
`v_commandes_client`	liste des commandes avec nom du client et nombre de lignes

0.3 Procédures / fonction (17 + 1) - à appeler par `CALL`

Procédure / Fonction	Rôle	Ecran qui l'appelle
`fn_param(cle, defaut)`	lit un paramètre métier (`frais_port`, `franchise_port`, `tva_defaut`...)	plusieurs écrans
`sp_create_account(nom, prenom, email, mdp, tel, ...)`	création d'un compte client	UC-04 inscription
`sp_get_credentials(email)`	récupère le hash pour vérifier le mot de passe	UC-05 connexion
`sp_update_client(id, nom, prenom, email, tel, adr, cp, ville)`	modification de compte	EF-CLI-01
`sp_search_products(q, cat, prix_min, prix_max, stock, tri, page, page_size)`	recherche/filtres/pagination catalogue	UC-01/UC-02
`sp_save_product(...)` / `sp_delete_product(id)`	CRUD produit (suppression logique si commandé)	UC-10
`sp_save_category(...)` / `sp_delete_category(id)`	CRUD catégorie	UC-11
`sp_adjust_stock(id, mode, qte, motif, admin_id)`	ajustement de stock (SET/DELTA)	UC-12

`sp_create_order(id_client, adr)` / `sp_add_order_line(id, prod, qte)`	création de commande à la main (démo)	- (interne, démo)
`sp_create_order_from_basket(id_client, adr, lignes_json)`	crée une commande entière depuis le panier (transaction, décrément stock)	UC-07 validation
`sp_confirm_order(id)`	confirme la commande (calcul frais de port, montant total)	UC-07
`sp_compute_shipping(id)`	recalcule les frais de port (appelé par confirm)	-
`sp_update_order_status(id, cible, auteur, role, commentaire)`	transition de statut (matrice RB-11)	UC-14
`sp_cancel_order(id, client, commentaire)`	annulation client (restitution stock par trigger)	UC-09
`sp_revenue_report(deb, fin)`	CA par statut, panier moyen, top produits	EF-ADM-09 indicateurs

0.4 Triggers (16) - `sql/03_minishop_triggers.sql`

Calculent automatiquement `prix_ttc`, `total_ligne`, le snapshot `prix_unitaire`, les décréments/restitutions de stock, la matrice de transitions RB-11, la piste `order_status_history`, les blocages RB-14 (catégorie occupée, produit commandé), l'interdiction de modifier `montant_total`/`frais_port` (RB-15).

---

1. Règles communes à TOUTES les requêtes écrites dans l'application

Avant toute requête, appliquer ces règles (sinon les tests de sécurité S-01...S-08 échoueront) :

1. **Toujours utiliser PDO avec requêtes préparées** (`$pdo->prepare(...)` + `execute([...])`).

Jamais de concaténation de variables dans la chaîne SQL.

1. **Liste blanche pour les tris et les filtres** : `tri`, `sens`, `colonne de tri` doivent être vérifiés côté PHP avant d'être injectés dans un `ORDER BY` (les clauses ORDER BY ne peuvent pas être paramétrées).

1. **Noms de colonnes en backticks** si nécessaire, mais jamais de noms dynamiques non validés.

2. **Aucune valeur numérique dans le SQL** pour les seuils métiers (frais de port, franchise, TVA,
pagination par défaut) : les lires via `fn_param(...)` ou la table `parametre`.

1. **Toute écriture métier passe par une procédure** (voir §0.3). Seules des lectures `SELECT` et des
écritures purement techniques (mise à jour de `derniere_connexion`, blocage d'admin, etc.) sont autorisées en direct.

1. **Pagination bornée** : `page_size` par défaut = 12, maximum 60. `OFFSET` calculé comme `(page - 1) * page_size` après avoir casté `page` en entier >= 1.

1. **Les montants sont renvoyés en tant que chaînes/décimales** par PDO pour éviter les erreurs

d'arrondi float - ne caster ni en `(float)` ni en `(int)`.

---

2. Requêtes à écrire, par module

> **Légende des colonnes**
>
> - **Id** : référence EF/SEC/ENF du CDC
>
> - **Écran/Référence** : route et nom du cas d'usage
>
> - **Question à répondre** : ce que la requête doit ramener ou faire, en langage métier
>
> - **Type** : `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `CALL proc`, `UPDATE derniere_connexion`...
>
> - **Tables/Vues** : tables ou vues mises en jeu
>
> - **Filtres / contraintes** : clauses WHERE / JOIN obligatoires
>
> - **Tri / Pagination** : ORDER BY / LIMIT
>
> - **Retour attendu** : colonnes ou lignes que la requête doit fournir à la vue

---

2.1 Module Commun (layout, en-tête, pages publiques)

Q-COM-01 - Lire un paramètre métier

Champ	Valeur
Id	ENF-14, RB-15
Écran	tous les écrans (footer, panier, commande)
Question	Quelle est la valeur actuelle du paramètre `frais_port` ? de `franchise_port` ? de `tva_defaut` ?
Type	`SELECT` simple (ou utiliser `SELECT fn_param('frais_port', '4.90') AS v`)
Tables	`parametre`
Filtres	`WHERE cle = ?`
Tri	-
Retour	une ligne, une colonne `valeur` (DECIMAL 10,2 typiquement)

SQL attendu :

```
SELECT valeur FROM parametre WHERE cle = :cle;
-- ou, pour avoir une valeur par défaut si la clé manque :
```

```
SELECT fn_param(:cle, :defaut) AS valeur;
```

Q-COM-02 - Liste des catégories pour le menu principal

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-01
Écran	layout principal (menu), page `/categories`
Question	Afficher chaque catégorie avec son nom, son slug et le nombre de produits visibles qu'elle contient.
Type	`SELECT` avec `LEFT JOIN` et `COUNT`
Tables	`categorie`, `produit`
Filtres	compter uniquement les produits avec `visible = 1` ; les catégories sans produit visible doivent apparaître avec un compteur à 0
Tri	`ORDER BY c.nom ASC`
Retour	`id_categorie, nom, slug, nb_produits`

SQL attendu :

```
SELECT c.id_categorie, c.nom, c.slug,
       COUNT(p.id_produit) AS nb_produits
  FROM categorie c
  LEFT JOIN produit p ON p.id_categorie = c.id_categorie AND p.visible = 1
 GROUP BY c.id_categorie, c.nom, c.slug
 ORDER BY c.nom ASC;
```

Q-COM-03 - Vérifier qu'un administrateur est actif (middleware)

Champ	Valeur
Id	SEC-04, EF-ADM-10
Écran	middleware d'authentification back-office
Question	L'administrateur connecté (id en session) existe-t-il, est-il `actif = 1` et quel est son rôle ?
Type	`SELECT` pour contrôle de session
Tables	`administrateur`
Filtres	`WHERE id_admin = ? AND actif = 1`
Retour	`id_admin, nom, prenom, email, role` (une seule ligne)

```
SELECT id_admin, nom, prenom, email, role
  FROM administrateur
 WHERE id_admin = :id AND actif = 1
 LIMIT 1;
```

Q-COM-04 - Mettre à jour l'horodatage de dernière connexion (client)

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-07
Écran	POST `/connexion` après `password_verify` réussi

Question	Enregistrer la date/heure actuelle dans `derniere_connexion` du client qui vient de se connecter.
Type	`UPDATE`
Tables	`client`
Filtres	`WHERE id_client = ?`
Retour	- (mise à jour uniquement)

```
UPDATE client
   SET derniere_connexion = CURRENT_TIMESTAMP
 WHERE id_client = :id;
```

Q-COM-05 - Mettre à jour l'horodatage de dernière connexion (admin)

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-10
Écran	POST `/admin/connexion`
Question	Idem Q-COM-04 pour la table `administrateur`.
Type	`UPDATE`
Tables	`administrateur`

```
UPDATE administrateur
   SET derniere_connexion = CURRENT_TIMESTAMP
 WHERE id_admin = :id;
```

2.2 Module Visiteur - Catalogue, recherche, fiche produit (UC-01, UC-02, UC-03)

Q-VIS-01 - Liste des produits du catalogue (sans recherche ni filtre)

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-01, EF-VIS-05
Écran	`GET /catalogue`
Question	Retourner une page de produits visibles avec leur catégorie et leur état de stock.
Type	`SELECT` sur vue + LIMIT/OFFSET
Tables/Vues	préférer `v_catalogue` (joint déjà catégorie + état), ou `produit` + `categorie` + `v_etat_stock`
Filtres	`v_catalogue` filtre déjà `visible = 1` ; pas de filtre supplémentaire sur la page d'accueil
Tri	`ORDER BY p.date_creation DESC` par défaut ; la liste blanche des tris autorisés comprend : `nom`, `prix_ttc ASC`, `prix_ttc DESC`, `date_creation DESC`
Pagination	`LIMIT :page_size OFFSET :offset` (page_size par défaut 12, max 60)

Retour	`id_produit, reference, slug, nom, prix_ttc, stock, categorie, categorie_slug, etat, image_url`
Note : **Également besoin de compter le total** (Q-VIS-02) pour afficher « page n/N ».	

```
SELECT id_produit, reference, slug, nom, prix_ht, tva, prix_ttc, stock,
       categorie, categorie_slug, etat, image_url
  FROM v_catalogue
 ORDER BY date_creation DESC -- tri validé par la liste blanche PHP
 LIMIT :limit OFFSET :offset;
```

Q-VIS-02 - Compter le nombre total de produits du catalogue (pour pagination)

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-05, ENF-04
Écran	catalogue et recherche
Question	Combien de produits correspondent aux critères courants (utile pour calculer le nombre de pages) ?
Type	`SELECT COUNT(*)`
Tables/Vues	`v_catalogue` (avec les mêmes clauses WHERE qu'en Q-VIS-03 quand filtres actifs)

```
SELECT COUNT(*) AS total FROM v_catalogue;
-- avec filtres : WHERE id_categorie = :cat AND prix_ttc BETWEEN :min AND :max ...
```

Q-VIS-03 - Catalogue filtré + trié (catégorie, prix, stock)

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-03
Écran	`GET /catalogue?cat=&prix_min=&prix_max=&stock=1&tri=`
Question	Retourner la page de produits correspondant au(x) filtre(s) cumulés.
Type	`SELECT` avec `WHERE` dynamique
Filtres	`v_catalogue.id_categorie = :cat` si catégorie précisée - `prix_ttc BETWEEN :prix_min AND :prix_max` si les deux bornes sont renseignées - `stock > 0` si `stock=1` (disponibles uniquement)
Tri	liste blanche identique à Q-VIS-01
Retour	mêmes colonnes que Q-VIS-01

> Astuce : **Alternative** : au lieu de reconstruire le WHERE à la main, il est **recommandé** d'appeler la procédure

> `sp_search_products(NULL, :cat, :prix_min, :prix_max, :stock_only, :tri, :page, :page_size)`

> (elle fait exactement ce travail). La requête ci-dessous reste à écrire pour la page `/catalogue`

> qui n'a pas de terme de recherche, mais elle peut très bien appeler la procédure avec `q=NULL`.

Q-VIS-04 - Recherche plein texte

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-02, SEC-02
Écran	`GET /recherche?q=...`
Question	Retourner les produits visibles dont le nom, la description ou la référence contient le terme `q` (insensible à la casse et aux accents).
Type	`CALL sp_search_products(...)` - **ne pas réécrire la recherche à la main**
Paramètres	`q` (1-120 car., trim), puis les mêmes filtres que Q-VIS-03, tri, page, page_size
Retour	la procédure retourne deux jeux de résultats : 1) la liste paginée (colonnes idem Q-VIS-01), 2) une ligne `total_trouves`

Appel PDO attendu :

```
$stmt = $pdo->prepare("CALL sp_search_products(:q, :cat, :pmin, :pmax, :stock, :tri, :page,
:psize)");
$stmt->execute([...]);
$rows = $stmt->fetchAll();
$stmt->nextRowset();
$total = $stmt->fetchColumn();
```

Q-VIS-05 - Fiche produit détaillée

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-04
Écran	`GET /produit/{slug}`
Question	Afficher toutes les informations d'un produit visible à partir de son slug. Si le produit est masqué (`visible=0`) ou n'existe pas, renvoyer NULL pour que le contrôleur émette un 404.
Type	`SELECT` sur `v_catalogue` (ou `produit` + `categorie` + `v_etat_stock`)
Filtres	`WHERE slug = :slug` ; **ne pas oublier que `v_catalogue` ne contient que `visible = 1`** (donc un produit masqué ne sera pas trouvé, ce qui est le comportement 404 voulu)
Retour	toutes les colonnes produit + `categorie`, `categorie_slug`, `etat`, une information `disponible` (`stock > 0`) dérivable de `stock`

```
SELECT id_produit, reference, slug, nom, description,
       prix_ht, tva, prix_ttc, stock,
       categorie, categorie_slug, etat, image_url
  FROM v_catalogue
 WHERE slug = :slug
 LIMIT 1;
```

> Astuce : Si vous avez besoin de la fiche **même quand `visible = 0`** (page d'admin), utiliser directement

> `produit` JOIN `categorie` JOIN `v_etat_stock` sans le filtre `visible`.

Q-VIS-06 - Produits d'une catégorie pour lister une catégorie seule

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-03 (variante)

Écran	`GET /categorie/{slug}`
Question	Même liste paginée que Q-VIS-01, mais filtrée par le slug de la catégorie (et non son id).
Type	`SELECT v_catalogue JOIN categorie` ou ajouter `categorie_slug = :slug` dans Q-VIS-03

Q-VIS-07 - Vérifier l'existence d'un produit pour l'ajout panier (avant CALL)

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-03, RB-03, RB-18
Écran	`POST /panier/ajouter`
Question	Le produit `id_produit` existe-t-il, est-il visible, et quel est son stock actuel ? Utilisée côté PHP avant d'inscrire dans la session (le panier est en session, pas en base).
Type	`SELECT`
Tables	`produit`
Filtres	`WHERE id_produit = ? AND visible = 1`

```
SELECT id_produit, nom, slug, prix_ttc, stock
  FROM produit
 WHERE id_produit = :id AND visible = 1
 LIMIT 1;
```

2.3 Module Compte client - inscription, connexion, profil (UC-04, UC-05)

Q-CLI-01 - Créer un compte client

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-06, RB-01, RB-12, RB-13
Écran	`POST /inscription`
Question	Créer un nouveau client après validation des champs.
Type	**`CALL sp_create_account(...)`** - ne jamais faire d'`INSERT INTO client` direct
Paramètres	nom, prenom, email, mot_de_passe_hash (produit par `password_hash($mdp, PASSWORD_BCRYPT)` en PHP), telephone (NULL possible)
Retour	`@code` (valeurs possibles : `OK`, `EMAIL_DEJA_UTILISE`, `EMAIL_INVALIDE`, `MDP_TROP_FAIBLE`) + `@new_id` (id du client créé)

Q-CLI-02 - Connexion : récupérer les identifiants d'un client

Champ	Valeur
Id	EF-VIS-07, RB-12, SEC-04/05
Écran	`POST /connexion`
Question	Récupérer l'id, le hash et l'état actif du client à partir de l'email saisi.

Type	**`CALL sp_get_credentials(:email, 'CLIENT')`** - puis vérifier `actif = 1` en PHP
Retour	`id_client, mot_de_passe_hash, actif` - la comparaison du mot de passe se fait en PHP par `password_verify()`, **jamais** en SQL
Important : la même procédure accepte `'ADMIN'` comme second paramètre pour le back-office.	

Q-CLI-03 - Récupérer les informations d'un client pour la page "Mon compte"

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-01
Écran	`GET /compte`
Question	Afficher le formulaire pré-rempli avec nom, prénom, email, téléphone, adresse, CP, ville.
Type	`SELECT`
Tables	`client`
Filtres	`WHERE id_client = :id` (id depuis la session)
SEC-08 : **jamais** on ne passe l'id par la requête HTTP sur cette page ; on le lit depuis `$_SESSION['user_id']`	

```
SELECT id_client, nom, prenom, email, telephone,
       adresse_livraison, code_postal, ville, actif, date_creation
  FROM client
 WHERE id_client = :id
 LIMIT 1;
```

Q-CLI-04 - Modifier les informations d'un client

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-01
Écran	`POST /compte`
Question	Mettre à jour nom, prénom, email, téléphone, adresse, CP, ville.
Type	**`CALL sp_update_client(...)`** - ne pas faire d'UPDATE direct
Retour	`@code = OK` ou `EMAIL_DEJA_UTILISE`

Q-CLI-05 - Changer le mot de passe d'un client (vérification ancien mdp)

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-02, RB-12
Écran	`POST /compte/mot-de-passe`
Question	1) Vérifier l'ancien mot de passe en relisant le hash ; 2) si OK, mettre à jour le hash.

Type	1) `SELECT mot_de_passe_hash FROM client WHERE id_client = :id` ; 2) `password_verify()` en PHP ; 3) `UPDATE client SET mot_de_passe_hash = :hash WHERE id_client = :id`
Important : cette opération n'a pas de procédure dédiée. Regénérer l'ID de session (`session_regenerate_id(true)`) après succès.	

```
-- Étape 1 (lecture)
SELECT mot_de_passe_hash FROM client WHERE id_client = :id LIMIT 1;
-- Étape 3 (écriture, après password_verify + password_hash en PHP)
UPDATE client
   SET mot_de_passe_hash = :hash
 WHERE id_client = :id;
```

2.4 Module Panier et Commande (UC-06, UC-07, UC-08, UC-09)

Le panier vit **en session PHP**, pas en base. Aucun `INSERT/UPDATE` sur une table "panier". Les requêtes SQL de ce module concernent :

- la lecture des produits du panier pour recalculer les prix **depuis la base** (pas depuis le navigateur),
- l'appel à la procédure transactionnelle de création de commande,
- la lecture de l'historique et du détail des commandes.

Q-PAN-01 - Réserver les données produits du panier pour affichage/recalcul

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-06, EF-GEN-01, RB-15/16
Écran	`GET /panier`
Question	Pour chaque `id_produit` dans le panier session, récupérer le **prix TTC courant**, le nom, le slug, le stock et la visibilité. Les totaux (sous-total HT, TVA, total TTC) sont recalculés côté serveur à partir de ces données, **pas** à partir des prix stockés dans la session client.
Type	`SELECT ... WHERE id_produit IN (...)`
Tables	`produit`
Filtres	`WHERE id_produit IN (?,?,?,?)` (liste d'ids issue de la session)
Gestion des cas limites : un produit devenu `visible=0` ou qui n'existe plus doit être retiré du panier (et signalé) ; une quantité supérieure au stock doit être écrêtée au stock courant côté PHP (message `STOCK_INSUFFISANT`).	

```
SELECT id_produit, nom, slug, prix_ht, tva, prix_ttc, stock, visible, image_url
  FROM produit
```

```
  WHERE id_produit IN (:id1, :id2, :id3 /* ... */);
```

> PDO ne permet pas de binder directement un tableau : on génère autant de `?` que d'éléments du panier

> (avec une limite de sécurité à ~100 pour éviter les abus).

Q-ORD-01 - Calcul des frais de port avant validation (aperçu)

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-06, RB-15
Écran	page panier
Question	Quel serait le montant des frais de port pour un panier d'un montant TTC donné ? (Si le total >= `franchise_port`, port = 0 ; sinon port = `frais_port`.)
Type	`SELECT` calculatoire (pas d'`UPDATE` pour l'aperçu)
Tables	`parametre`

```
SELECT CASE
         WHEN :total_ttc >= (SELECT CAST(valeur AS DECIMAL(10,2))
                             FROM parametre WHERE cle = 'franchise_port')
         THEN 0.00
         ELSE (SELECT CAST(valeur AS DECIMAL(10,2))
                 FROM parametre WHERE cle = 'frais_port')
       END AS frais_port_estime;
```

Q-ORD-02 - Créer la commande depuis le panier (transaction complète)

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-07, RB-04/05/06/18
Écran	`POST /commande/valider`
Question	Créer une commande ENTIÈREMENT par procédure : insert de la commande, insert des lignes, décrément du stock par trigger, calcul des frais de port, mise à jour du montant_total.
Type	**`CALL sp_create_order_from_basket(...)`** + `CALL sp_confirm_order(...)` en seconde étape, **dans une seule transaction PDO** (`$pdo->beginTransaction()` / `commit()` / `rollBack()` en cas d'erreur).
Paramètres	`id_client` (session), `adresse_livraison`, `lignes_json` (chaîne JSON du tableau `[{id_produit, quantite}, ...]`)
Retour	`@code` parmi : `OK`, `STOCK_INSUFFISANT`, `PANIER_VIDE`, `PRODUIT_INEXISTANT`, `ADRESSE_MANQUANTE` ; `@new_cid` (id_commande créé), `@numero` (numéro CMD2026-NNNNNN)

Appel type :

```
CALL sp_create_order_from_basket(:client, :adresse, :json);
-- puis si @code = 'OK' :
CALL sp_confirm_order(@new_cid);
-- et enfin COMMIT (via PDO)
```

> Attention : **Piège classique** : la procédure effectue elle-même des COMMIT/ROLLBACK internes ?

Non - elle

> signale les erreurs via `@code` et l'application décide du rollback (c'est pourquoi les tests T-29
>
> vérifient que le stock revient en cas d'erreur). Vérifiez le comportement exact en lisant le
>
> corps de `sp_create_order_from_basket` dans `sql/02_minishop_procedures.sql`.

Q-ORD-03 - Historique des commandes d'un client

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-08, RB-08, SEC-08
Écran	`GET /mes-commandes`
Question	Afficher la liste paginée des commandes du client connecté, avec date, numéro, statut, montant total, frais de port, nombre d'articles.
Type	`SELECT` sur vue `v_commandes_client`
Filtres	**OBLIGATOIRE : `id_client = :id`** où `:id` vient de `$_SESSION['user_id']`. Jamais confier l'id à l'URL sur cette page.
Tri	`ORDER BY date_commande DESC`
Pagination	`LIMIT/OFFSET` (10 par défaut, max 50)
Retour	colonnes de `v_commandes_client`

```
SELECT id_commande, numero, statut, montant_total, frais_port,
       date_commande, nb_lignes
  FROM v_commandes_client
 WHERE id_client = :id
 ORDER BY date_commande DESC
 LIMIT :limit OFFSET :offset;
```

Q-ORD-04 - Détail d'une commande (lignes + prix payés)

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-09, RB-06, SEC-08
Écran	`GET /mes-commandes/{id}`
Question	Afficher le détail d'une commande appartenant **au client connecté** : adresse, montants, lignes avec le snapshot du prix au moment de l'achat.
Type	2 `SELECT` successifs
Filtres	systématiquement `WHERE id_commande = :cid AND id_client = :id` (jointure avec `commande` pour les lignes) - si ça ne ramène rien -> 404

```
-- Entête de commande (contrôle d'appartenance dans la clause WHERE)
SELECT id_commande, numero, statut, montant_total, frais_port,
       adresse_livraison, commentaire, date_commande, date_modification
  FROM commande
 WHERE id_commande = :cid AND id_client = :id
 LIMIT 1;

-- Lignes de la commande (prix déjà figés par trigger trg_ligne_prix_snapshot)
SELECT l.id_ligne, l.id_produit, p.nom, p.slug, p.image_url,
```

```
       l.quantite, l.prix_unitaire, l.total_ligne
  FROM ligne_commande l
  JOIN produit p ON p.id_produit = l.id_produit
 WHERE l.id_commande = :cid
 ORDER BY l.id_ligne ASC;
```

Q-ORD-05 - Historique des statuts (piste d'audit) côté client

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-09
Écran	détail de commande
Question	Afficher la chronologie des statuts de la commande.
Type	`SELECT` sur `order_status_history` en filtrant sur l'id_commande après avoir vérifié l'appartenance (Q-ORD-04 a déjà ramené l'entête).

```
SELECT old_status, new_status, changed_by_role, commentaire, changed_at
  FROM order_status_history
 WHERE order_id = :cid
 ORDER BY changed_at ASC, id ASC;
```

Q-ORD-06 - Annuler une commande

Champ	Valeur
Id	EF-CLI-10, RB-11/18/20
Écran	`POST /mes-commandes/{id}/annulation`
Question	Annuler une commande si elle n'est ni EXPEDIEE ni LIVREE. La procédure remet le stock par trigger, passe le statut à ANNULEE, remet frais_port et montant_total à 0 et écrit dans l'historique.
Type	**`CALL sp_cancel_order(:cid, :client, :commentaire)`**
Retour	`@code = OK` ou `COMMANDE_NON_ANNULABLE` ou `ACCES_NON_AUTORISE` ou `COMMANDE_INTROUVABLE`

2.5 Module Back-office - Produits, catégories, stocks (UC-10, UC-11, UC-12)

Q-ADM-01 - Lister les produits (back-office, y compris masqués)

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-01
Écran	`GET /admin/produits`
Question	Liste paginée de **tous** les produits (y compris `visible = 0`) avec catégorie, état de stock, prix TTC.
Type	`SELECT` - ne pas utiliser `v_catalogue` (qui exclut les masqués) ; faire la jointure à la main
Tables	`produit`, `categorie`, `v_etat_stock`

Filtres : recherche par nom OU référence LIKE, filtre par `visible`, filtre par catégorie, filtre par état (`etat = 'RUPTURE'`, etc.)	
Tri : liste blanche `nom`, `prix_ttc`, `stock`, `date_modification`	

```
SELECT p.id_produit, p.reference, p.slug, p.nom, p.prix_ht, p.tva, p.prix_ttc,
       p.stock, p.visible, p.date_modification,
       c.nom AS categorie, e.etat
  FROM produit p
  JOIN categorie c     ON c.id_categorie = p.id_categorie
  JOIN v_etat_stock e  ON e.id_produit  = p.id_produit
 WHERE (:q IS NULL OR p.nom LIKE :qlike OR p.reference LIKE :qlike)
   AND (:cat IS NULL OR p.id_categorie = :cat)
   AND (:vis IS NULL OR p.visible = :vis)
 ORDER BY p.date_modification DESC
 LIMIT :limit OFFSET :offset;
```

(puis un `SELECT COUNT(*)` calqué sur les mêmes filtres pour la pagination.)

Q-ADM-02 - Charger un produit pour le formulaire d'édition

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-01
Écran	`GET /admin/produits/{id}/editer`
Question	Toutes les colonnes d'un produit pour pré-remplir le formulaire (y compris `visible = 0`).
Type	`SELECT` produit par id

```
SELECT p.*, c.nom AS categorie
  FROM produit p
  JOIN categorie c ON c.id_categorie = p.id_categorie
 WHERE p.id_produit = :id
 LIMIT 1;
```

Q-ADM-03 - Créer / modifier un produit

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-01, RB-02/07/14/16
Écran	`POST /admin/produits`
Question	Création ou mise à jour d'un produit (la procédure gère l'`INSERT` ou l'`UPDATE` selon que `p_id_produit` est fourni).
Type	**`CALL sp_save_product(...)`**
Retour	`@code = OK` / `REFERENCE_DEJA_UTILISEE` / `SLUG_DEJA_UTILISE` / `RB02_PRIX_DOIT_ETRE_STRICTEMENT_POSITIF` / `CATEGORIE_INTROUVABLE`, et `@new_id` (id du produit)

Q-ADM-04 - Supprimer (ou masquer) un produit

Champ	Valeur

Id	EF-ADM-02, RB-09/14
Écran	`POST /admin/produits/{id}/suppression`
Question	Supprimer un produit s'il n'a jamais été commandé (DELETE physique), sinon le basculer en `visible = 0`. La procédure `sp_delete_product` gère les deux cas.
Type	**`CALL sp_delete_product(:id)`** - ne jamais faire de `DELETE FROM produit` direct (le trigger `trg_produit_delete` l'interdirait si le produit est référencé)

Q-ADM-05 - Liste des catégories

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-03
Écran	`GET /admin/categories`
Question	Afficher toutes les catégories avec le nombre de produits (même masqués) qu'elles contiennent.
Type	`SELECT` avec JOIN + COUNT
Différence avec Q-COM-02 : compter **tous** les produits, pas seulement les visibles	

```
SELECT c.id_categorie, c.nom, c.slug, c.description,
       COUNT(p.id_produit) AS nb_produits
  FROM categorie c
  LEFT JOIN produit p ON p.id_categorie = c.id_categorie
 GROUP BY c.id_categorie, c.nom, c.slug, c.description
 ORDER BY c.nom ASC;
```

Q-ADM-06 - Charger une catégorie pour l'édition

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-03
Écran	`GET /admin/categories/{id}/editer`
Question	Une catégorie par id.
Type	`SELECT * FROM categorie WHERE id_categorie = :id LIMIT 1;`

Q-ADM-07 - Créer/modifier/supprimer une catégorie

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-03, RB-07/08/14
Écran	`POST /admin/categories` et `POST /admin/categories/{id}/suppression`
Question	CRUD catégorie.
Type	**`CALL sp_save_category(...)`** / **`CALL sp_delete_category(:id)`** - la suppression lève `CATEGORIE_NON_VIDE_REASSIGNER_LES_PRODUITS` si des produits y sont rattachés.

Q-ADM-08 - Liste des catégories pour le `<select>` du formulaire produit

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-01

Écran	formulaire création/édition produit
Question	Fournir la liste complète des catégories (id, nom) pour peupler un `<select>`.
Type	`SELECT id_categorie, nom FROM categorie ORDER BY nom ASC;`

Q-ADM-09 - Ajuster le stock

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-04, RB-03/17/18
Écran	`POST /admin/stocks`
Question	Ajouter/retirer du stock (mode `DELTA`) ou fixer sa valeur absolue (mode `SET`), avec motif.
Type	**`CALL sp_adjust_stock(:id, :mode, :qte, :motif, :admin_id)`** - la procédure pose un verrou (`FOR UPDATE`) et lève `RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF`

Q-ADM-10 - Alertes de stock (ruptures et seuils)

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-05, ENF-13
Écran	`GET /admin/stocks?etat=alerte`
Question	Liste des produits dont l'état est `RUPTURE` ou `TRES_BAS`, triés par criticité (rupture d'abord, puis stock croissant).
Type	`SELECT` sur `v_etat_stock` JOIN `produit` JOIN `categorie`
Filtres	`WHERE e.etat IN ('RUPTURE','TRES_BAS')`
Tri	`ORDER BY FIELD(e.etat, 'RUPTURE','TRES_BAS'), e.stock ASC`

```
SELECT e.id_produit, p.reference, p.nom, e.stock, e.seuil_alerte, e.etat,
       c.nom AS categorie
  FROM v_etat_stock e
  JOIN produit p   ON p.id_produit   = e.id_produit
  JOIN categorie c ON c.id_categorie = p.id_categorie
 WHERE e.etat IN ('RUPTURE','TRES_BAS')
 ORDER BY FIELD(e.etat, 'RUPTURE','TRES_BAS'), e.stock ASC;
```

2.6 Module Back-office - Commandes, statuts, audit, indicateurs (UC-13, UC-14)

Q-ADM-11 - Liste des commandes (back-office)

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-06
Écran	`GET /admin/commandes`
Question	Lister les commandes avec possibilité de filtrer par statut, client (id/email), période (date_min, date_max), montant min/max.

Type	`SELECT` sur `v_commandes_client` (déjà jointe au client) + `WHERE` dynamique
Tri : liste blanche `numero`, `date_commande`, `montant_total`, `client` ; par défaut `date_commande DESC`	
Pagination : 20 par page, max 100	
Bonus : renvoyer également le `SUM(montant_total)` des lignes filtrées (utile à l'admin) via une seconde requête `SELECT SUM(...)` avec les mêmes filtres.	

```
SELECT id_commande, numero, client, id_client, statut, montant_total,
       frais_port, date_commande, nb_lignes
  FROM v_commandes_client
 WHERE (:statut IS NULL OR statut = :statut)
   AND (:deb IS NULL OR date_commande >= :deb)
   AND (:fin IS NULL OR date_commande <= :fin)
   AND (:client IS NULL
        OR id_client = :client_id
        OR client LIKE :client_like)
 ORDER BY date_commande DESC
 LIMIT :limit OFFSET :offset;
```

Q-ADM-12 - Détail d'une commande côté admin

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-08
Écran	`GET /admin/commandes/{id}`
Question	Entête complet de la commande, les lignes (prix snapshot), le client (toutes ses coordonnées), la piste d'audit.

| **Type** : plusieurs `SELECT` (pas de contrôle d'appartenance - l'admin voit tout) :

1. entête : `commande` JOIN `client` par `id_commande`
2. lignes : identique à Q-ORD-04 (seconde requête)
3. historique : identique à Q-ORD-05 |

```
-- 1. Entête + client
SELECT o.*, cl.nom, cl.prenom, cl.email, cl.telephone,
       cl.adresse_livraison AS cl_adr, cl.code_postal AS cl_cp, cl.ville AS cl_ville
  FROM commande o
  JOIN client cl ON cl.id_client = o.id_client
 WHERE o.id_commande = :cid
 LIMIT 1;

-- 2. Lignes : identique à Q-ORD-04 (ligne_commande JOIN produit)
-- 3. Historique : identique à Q-ORD-05 (order_status_history par order_id)
```

Q-ADM-13 - Modifier le statut d'une commande

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-07, RB-09/11

Écran	`POST /admin/commandes/{id}/statut`
Question	Passer une commande à un nouveau statut avec commentaire (commentaire obligatoire quand le statut cible est `ANNULEE`).
Type	**`CALL sp_update_order_status(:cid, :new_status, :admin_id, 'ADMIN', :commentaire)`** - la procédure + le trigger `trg_commande_transition_statut` vérifient la matrice RB-11 et lèvent `RB11_TRANSITION_STATUT_INTERDITE` si la transition est interdite

Q-ADM-14 - Piste d'audit des statuts (back-office)

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-08
Question	Même requête que Q-ORD-05 mais en affichant en plus l'identité de l'auteur (nom/prenom si admin, "Le client" si client). Cela requiert une jointure spécifique parce que `changed_by` pointe soit vers `client` soit vers `administrateur` selon `changed_by_role`.
Type	`SELECT` avec deux LEFT JOIN

```
SELECT h.old_status, h.new_status, h.changed_by_role, h.commentaire, h.changed_at,
       CASE h.changed_by_role
         WHEN 'CLIENT' THEN CONCAT(cl.prenom, ' ', cl.nom)
         WHEN 'ADMIN'  THEN CONCAT(ad.prenom, ' ', ad.nom, ' (', ad.role, ')')
         ELSE 'Système'
       END AS auteur
  FROM order_status_history h
  LEFT JOIN client cl         ON h.changed_by_role = 'CLIENT'
                             AND cl.id_client = h.changed_by
  LEFT JOIN administrateur ad ON h.changed_by_role = 'ADMIN'
                             AND ad.id_admin  = h.changed_by
 WHERE h.order_id = :cid
 ORDER BY h.changed_at ASC, h.id ASC;
```

Q-ADM-15 - Indicateurs du tableau de bord

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-09
Écran	`GET /admin`
Question	CA encaissé du jour, CA par statut, panier moyen, top 5 des produits les plus vendus, nombre de commandes en attente, nombre de produits en rupture.

| **Type** :

• CA par statut, panier moyen, top produits -> **`CALL sp_revenue_report(:deb, :fin)`** (la procédure retourne plusieurs jeux de résultats)

• Compteurs rapides -> `SELECT COUNT/SUM` directs |

Compteurs rapides à écrire en direct :

```
-- Nombre de commandes en attente (EN_PREPARATION)
SELECT COUNT(*) AS nb_en_preparation
  FROM commande WHERE statut = 'EN_PREPARATION';
```

```
-- Nombre de produits en rupture
SELECT COUNT(*) AS nb_ruptures
  FROM v_etat_stock WHERE etat = 'RUPTURE';

-- CA du jour
SELECT COALESCE(SUM(montant_total), 0) AS ca_jour
  FROM commande
 WHERE statut IN ('PAYEE','EXPEDIEE','LIVREE')
   AND DATE(date_commande) = CURRENT_DATE;
```

2.7 Module Back-office - Gestion des comptes administrateurs (SUPER only)

Q-ADM-16 - Liste des administrateurs

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-10, RB-12/13
Écran	`GET /admin/equipe` (rôle SUPER uniquement, contrôlé en PHP)
Question	Tous les administrateurs avec leur rôle et état.
Type	`SELECT id_admin, nom, prenom, email, role, actif, derniere_connexion FROM administrateur ORDER BY nom, prenom;`

Q-ADM-17 - Créer un administrateur

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-10
Écran	`POST /admin/equipe`
Question	Créer un nouveau compte admin. Aucune procédure n'existe pour cela - INSERT direct, avec hash généré par `password_hash()` en PHP.
Type	`INSERT INTO administrateur(...) VALUES(...)`

```
INSERT INTO administrateur (nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, role, actif)
VALUES (:nom, :prenom, :email, :hash, :role, 1);
```

Q-ADM-18 - Bloquer / débloquer un administrateur

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-10
Question	Passer `actif` de 0 à 1 ou inversement.
Type	`UPDATE administrateur SET actif = :actif WHERE id_admin = :id;`
Sécurité : interdire à un admin de se bloquer lui-même.	

Q-ADM-19 - Changer le rôle d'un administrateur

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-10
Question	Passer un compte de `GESTIONNAIRE` à `SUPER` et vice-versa.
Type	`UPDATE administrateur SET role = :role WHERE id_admin = :id;` - le nouveau rôle doit être validé par la liste blanche `('SUPER','GESTIONNAIRE')` en PHP avant bind.

Q-ADM-20 - Connexion administrateur

Champ	Valeur
Id	EF-ADM-10, SEC-04
Écran	`POST /admin/connexion`
Question	Même logique que Q-CLI-02 mais pour le back-office.
Type	**`CALL sp_get_credentials(:email, 'ADMIN')`** -> vérification `actif=1` -> `password_verify()` en PHP -> mise à jour de `derniere_connexion` (Q-COM-05) -> `session_regenerate_id(true)`.

2.8 Module Sécurité / CSRF / journalisation

Q-SEC-01 - Lire un utilisateur par son token "se souvenir de moi" (SI implémenté)

Non prévu par le CDC -> à ne pas implémenter.

Q-SEC-02 - Journal des rejets de règles (optionnel EF-GEN-04)

Champ	Valeur
Id	EF-GEN-04, SEC-13
Question	Enregistrer les rejets (tentatives de suppression d'un produit référencé, IDOR, CSRF, etc.) dans une table de log.
Type	La table de log n'est **pas** encore dans le schéma actuel. Soit vous la créez (migration à faire), soit vous utilisez le fichier `app/var/log/app.log` via Monolog/error_log. Cette requête n'est pas à écrire tant que la table n'existe pas - elle devra être ajoutée dans un script de migration.

2.9 Installateur / CI / scripts

Q-INST-01 - Vérifier que la base est bien initialisée (install.php)

Champ	Valeur
Id	EF-GEN-06
Écran	`public/install.php`

Question	Vérifier que les 8 tables existent et qu'il y a au moins un administrateur et un client.
Type	`SHOW TABLES LIKE 'client';` ou `SELECT COUNT(*) FROM administrateur;` - pas de requête métier particulière, c'est un simple contrôle.

Q-INST-02 - Vérifier que l'administrateur de seed est présent (CI)

Champ	Valeur
Écran	chargement du seed par le workflow GitHub Actions
Question	Compter les lignes insérées dans chaque table après `scripts/load_db.sh`.
Type	`SELECT COUNT(*) FROM <table>;` sur les 8 tables - déjà implémenté dans `load_db.sh` (à terminer, cf. tâche D3-L5-05 dans la todolist).

3. Récapitulatif des requêtes à écrire (check-list pour la collègue)

Id	Écran	Procédure à appeler	Ou requête à écrire	Fait [OK]
Q-COM-01	nus	-	`SELECT valeur FROM parametre` ou `fn_param()`	[ ]
Q-COM	menu catégories	-	`categorie LEFT JOIN produit WHERE visible=1 COUNT`	[ ]
Q-COM-03	uth admin	-	`SELECT ... FROM administrateur WHERE id=? AND actif=1`	[ ]
Q-COM	connexion client	-	`UPDATE client SET derniere_connexio = ...`	[ ]
Q-COM-05	onnexion admin	-	`UPDATE administrateur SET derniere_connexion = ...`	[ ]
Q-VIS-	`/catalogue`	-	`SELECT ... FROM v_catalogue ORDER ... LIMIT ? OFFSET ?`	[ ]
Q-VIS-02	atalogue (pagination)	-	`SELECT COUNT(*) FROM v_catalogue` (+ filtres)	[ ]
Q-VIS-	catalogue filtré	(facultatif `sp_search_products(q=NULL,...)`)	SELECT sur v_catalogue avec WHERE dynamique	[ ]
Q-VIS-04	/recherche`	**`sp_search_products`**	- (appel seulement)	[ ]
Q-VIS-	`/produit/{slug}`	-	`SELECT ... FROM v_catalogue WHERE slug=?`	[ ]
Q-VIS-06	/categorie/{slug}`	-	Q-VIS-03 avec `categorie_slug=?`	[ ]
Q-VIS-	ajouter panier	-	`SELECT stock, visible FROM produit WHERE id=?`	[ ]
Q-CLI-01	`/inscription`	**`sp_create_account`**	-	[ ]
Q-CLI-	`/connexion` (client)	**`sp_get_credentials(email, 'CLIENT')`**	-	[ ]
Q-CLI-03	/compte`	-	`SELECT ... FROM client WHERE id=?`	[ ]
Q-CLI-	POST `/compte`	**`sp_update_client`**	-	[ ]
Q-CLI-05	mdp oublié/changé	-	SELECT hash puis UPDATE hash	[ ]

Q-PAN	`/panier`	-	`SELECT ... FROM produit WHERE id IN (?)`	[ ]
Q-ORD-01	panier (aperçu port)	-	SELECT CASE ... (calcul frais de port)	[ ]
Q-ORD	POST `/commande/valider`	**`sp_create_order_from_basket` + `sp_confirm_order`**	- (transaction PDO)	[ ]
Q-ORD-03	`mes-commandes`	-	`SELECT ... FROM v_commandes_client WHERE id_client=?`	[ ]
Q-ORD	détail commande client	-	SELECT entête + SELECT lignes	[ ]
Q-ORD-05	détail commande (historique)	-	SELECT sur `order_status_history`	[ ]
Q-ORD	annulation	**`sp_cancel_order`**	-	[ ]
Q-ADM-01	`admin/produits`	-	SELECT produit + categorie + v_etat_stock	[ ]
Q-ADM	édition produit	-	SELECT produit WHERE id=?	[ ]
Q-ADM-03	POST produit	**`sp_save_product`**	-	[ ]
Q-ADM	suppression produit	**`sp_delete_product`**	-	[ ]
Q-ADM-05	`admin/categories`	-	SELECT categorie LEFT JOIN produit COUNT	[ ]
Q-ADM	édition catégorie	-	SELECT categorie WHERE id=?	[ ]
Q-ADM-07	CRUD catégorie	**`sp_save_category` / `sp_delete_category`**	-	[ ]
Q-ADM	select catégories (form)	-	SELECT id, nom FROM categorie ORDER BY nom	[ ]
Q-ADM-09	stocks	**`sp_adjust_stock`**	-	[ ]
Q-ADM	alertes stocks	-	SELECT sur `v_etat_stock` WHERE etat IN ('RUPTURE','TRES_BAS')	[ ]
Q-ADM-11	`admin/commandes`	-	SELECT sur `v_commandes_client` WHERE dynamique	[ ]
Q-ADM	détail commande admin	-	SELECT entête + lignes + historique (3 requêtes)	[ ]
Q-ADM-13	changement statut	**`sp_update_order_status`**	-	[ ]
Q-ADM	audit (admin)	-	SELECT history + LEFT JOIN client/admin	[ ]
Q-ADM-15	tableau de bord	**`sp_revenue_report`** + 3 SELECT directs (compteurs)	-	[ ]
Q-ADM	`/admin/equipe`	-	SELECT administrateur ORDER BY nom	[ ]
Q-ADM-17	créer admin	-	`INSERT INTO administrateur(...)`	[ ]
Q-ADM	bloquer/débloquer adm	-	`UPDATE administrateur SET actif=?`	[ ]
Q-ADM-19	changer rôle admin	-	`UPDATE administrateur SET role=?`	[ ]
Q-ADM	connexion admin	**`sp_get_credentials(email, 'ADMIN')`**	-	[ ]
Q-INST-01	`install.php`	-	`SHOW TABLES` / comptages	[ ]
Q-INST-02	CI seed	-	`SELECT COUNT(*) FROM <table>` (da load_db.sh)	[ ]

Total : 43 requêtes à écrire / appels de procédures à câbler.

4. Bonnes pratiques et pièges à éviter

1. **Ne jamais réécrire les règles métier en PHP** : `frais_port`, calcul du TTC, décrément de stock,

matrice de statuts, suppression logique, tout passe par les procédures et triggers.

1. **Jamais de `SELECT *` en production** dans les écrans : ne sélectionner que les colonnes utiles

(j'ai mis `*` dans certains exemples pour simplifier, mais dans le code final listez explicitement les colonnes nécessaires à la vue).

1. **Ne jamais faire de DELETE / UPDATE sur `commande` ou `ligne_commande` en direct côté client** :

les triggers interdiront les montants calculés (RB-15) et les transitions de statut interdites (RB-11), mais c'est une erreur de conception de tenter de les contourner.

1. **Transactions** : seule `sp_create_order_from_basket` + `sp_confirm_order` nécessitent une transaction

applicative explicite. Toutes les autres procédures sont autonomes.

1. **Pagination** : toujours exécuter le `COUNT(*)` **avant** le `SELECT ... LIMIT` avec les **mêmes filtres**, sinon le nombre de pages sera faux.

1. **Tests** : les requêtes écrites doivent faire passer les tests `tests/sql/tNN_*.sql` (29 tests)

et les cas fonctionnels F-01…F-31, ainsi que les contrôles S-01…S-08 (cf. `tests/security/controles.sh` à terminer par A).

1. **Lecture des codes retour** : toutes les procédures renvoient un `@code` de type VARCHAR.

Toujours le récupérer et le mapper vers un message utilisateur traduit (table de correspondance dans le code PHP : `OK`, `STOCK_INSUFFISANT`, `EMAIL_DEJA_UTILISE`, `COMMANDE_NON_ANNULABLE`, `RB11_TRANSITION_STATUT_INTERDITE`, `RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF`, `REFERENCE_DEJA_UTILISEE`, `SLUG_DEJA_UTILISE`, `CATEGORIE_NON_VIDE`, `CATEGORIE_INTROUVABLE`, `PRODUIT_REFERENCE_INTERDIT_DE_SUPPRIMER`, `ACCES_NON_AUTORISE`, `PANIER_VIDE`, `ADRESSE_MANQUANTE`, `PRODUIT_INEXISTANT`, `COMMANDE_INTROUVABLE`, `RB02_PRIX_DOIT_ETRE_STRICTEMENT_POSITIF`).

---

5. Références

- Schéma complet : `sql/01_minishop_schema.sql`
- Procédures : `sql/02_minishop_procedures.sql`
- Triggers : `sql/03_minishop_triggers.sql`
- Données de démo : `sql/04_minishop_demo.sql`
- Exigences EF-/SEC-/RB-* : `docs/01-cahier-des-charges-MiniShop.md` §4
- WBS : `docs/05-wbs-projet.md`
- Todolist : `docs/06-todolist.md` (v1.1 - 2 développeurs)

- Tests SQL : `tests/sql/` (29 tests rejouables via `./scripts/run_sql_tests.sh`)